

Chapitre 13 : Traitement de données

➤ Introduction

« Combien d'enfants êtes-vous dans la famille ? »

Réponses de la classe :

Réorganisation des réponses :

Combien d'enfants est le plus représenté dans la classe ?

Et si on transformait tout ça en pourcentages...

Quelle est la moyenne pour la classe ?

➤ Vocabulaire

Mot	Définition	Dans notre exemple d'introduction
Variable		
Population		
Effectif		
Effectif total		
Fréquence		
Mode		
Etendue		

Variable qualitative >< Variable quantitative

➤ Applications

Exercice 1. L'association de Natura 2000 a proposé aux membres d'une association de prendre note des oiseaux qui passent dans leurs jardins au long d'une journée. Le tableau suivant reprend pour 6 oiseaux les observations de 5 participants.

	Merle noir	Mésange	Rouge-gorge	Moineau	Pie	Tourterelle
Bruno	3	4	1	6	2	0
Luc	3	6	3	4	3	1
Myriam	5	2	6	5	3	3
Clara	4	3	2	4	2	4
Matis	6	5	3	7	4	2

a. Complète le tableau suivant.

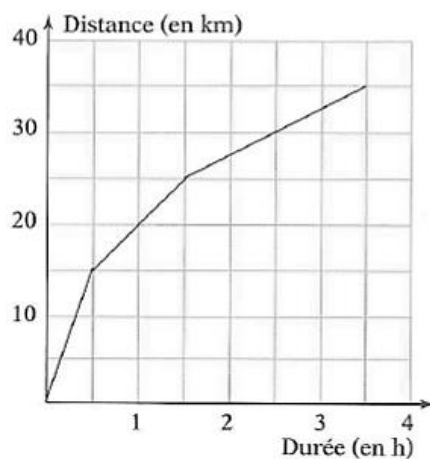
	Effectif	Fréquence (en %, à l'unité près)
Merle noir	21	
Mésange		
Rouge-gorge		
Moineau		
Pie		
Tourterelle		
Totaux		

b. Quel est le mode ?

c. Quel est le type de variable ?

d. Quelle est, en moyenne, le nombre d'oiseaux vus par une personne ?

Exercice 2. Ce graphique donne des renseignements à propos de la randonnée à vélo que Tobias a faite dimanche dernier.



a. Quelle est la distance parcourue ?

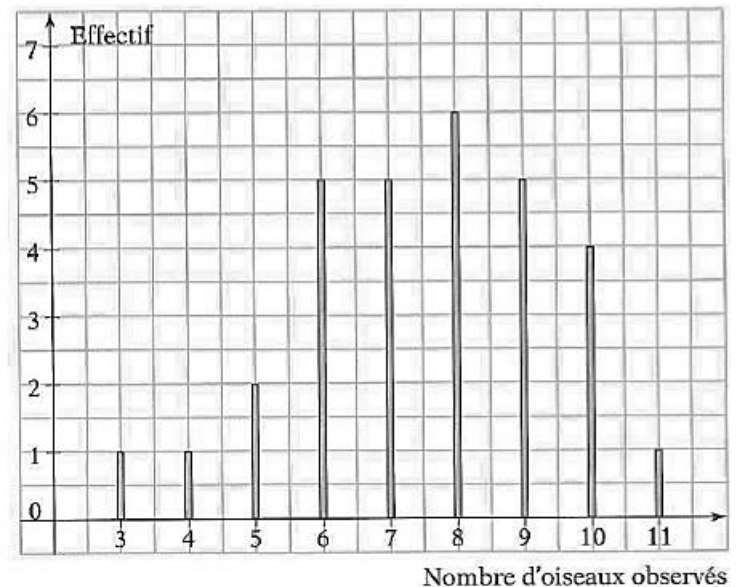
b. Quelle est la durée de son trajet ?

c. À quelle vitesse Tobias a-t-il parcouru le dernier tronçon ?

d. Quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours ?

Exercice 3. Trente personnes du même club ont recensé le nombre d'oiseaux observés dans leur jardin durée dans la même journée. Leurs observations sont présentées sous la forme d'un diagramme en bâtons qu'elles ont communiqué à Natura 2000.

- a. Combien de personnes ont observé cinq oiseaux ?
- b. Quel est le mode ?
- c. Quel est le nombre minimum d'oiseaux observés ?
- d. En tout, combien d'oiseaux a-t-on observés durant cette journée ?



- e. Quel est, en moyenne, le nombre d'oiseaux observés ?
- f. Combien de personnes ont observé un nombre d'oiseaux supérieur à la moyenne ?
- g. Quel est le pourcentage d'oiseaux observés par 4 personnes ?

Exercice 4. Dans une classe de 25 élèves, on a noté la somme d'argent de poche que reçoit chaque élève par semaine. Complète le tableau et répond aux questions.

Somme en €	2	5	8	11	14	17
Nombre d'élèves	2	7	...	...	...	...
Fréquences en %	...	...	24	20	16	4

- a. Quel est l'effectif total ?
- b. Quel est le type de variable ?
- c. Quelle est l'étendue ?
- d. Quel est l'effectif pour la somme de 11€ ?

Exercice 5. La liste ci-dessous reprend les tailles de chaussures d'une équipe de football (avec les réservistes).

42 – 44 – 43 – 44 – 45 – 47 – 46 – 40 – 44 – 45 – 44 – 46 – 45

a. Remplis le tableau ci-dessous.

Tailles de chaussures	Nombre de joueurs concernés	Fréquences

b. Dans quelle colonne observe-t-on les effectifs ?

c. Quel est le type de variable ?

d. Quel est l'effectif total ?

e. Quel est le mode ?

f. Quelle est l'étendue ?

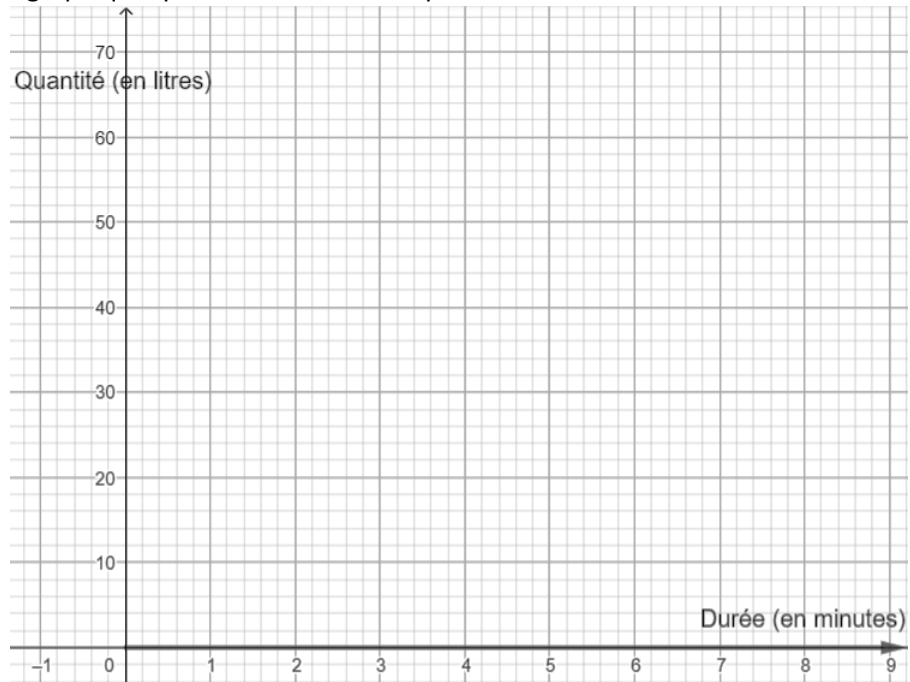
g. Quelle est la moyenne des pointures ? Ecris ton calcul.

Exercice 6. L'eau sort du tuyau d'arrosage à une vitesse de 15L/min.

- a. Dresse le tableau qui met en relation la durée d'écoulement et la quantité d'eau.

Durée (min)	0	1	1,5	2	5	8
Quantité (en L)						

- b. Trace le graphique qui met en relation la quantité d'eau en fonction de la durée.



- c. A l'aide de ce graphique, estime à l'unité près la durée de remplissage d'un bac d'une capacité de 60L.
- d. A l'aide de ce graphique, estime à l'unité près la quantité d'eau gaspillée si on oublie de fermer le robinet pendant 3 minutes.
- e. Grace aux informations présentes ci-dessus, peux-tu estimer la quantité d'eau versée si on ouvre le robinet pendant 14 minutes ?

Exercice 7.

Le tableau suivant montre l'évolution du nombre de membres (en milliers) d'un pays dans cinq sports.

Sport	Année		
	1990	2000	2010
Football	1 430	2 048	2 016
Rugby	409	464	352
Basketball	312	444	417
Tennis	726	948	1 024
Hockey sur gazon	244	183	152

- **INDIQUE** l'année où le basketball a eu le plus de membres.

- **DÉTERMINE** le sport qui connaît une progression continue du nombre de membres.

L'ordre de préférence des sportifs a-t-il évolué entre 2000 et 2010 ?

- **ENTOURE** : OUI - NON

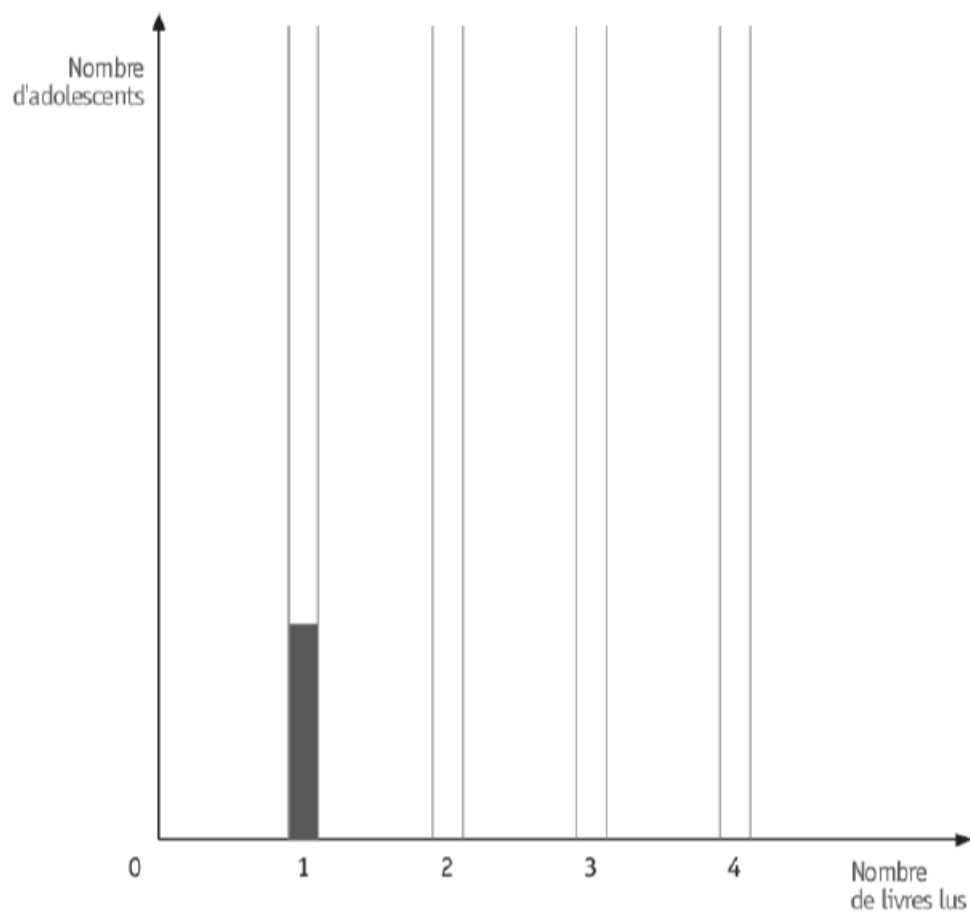
JUSTIFIE ta réponse.

Exercice 8.

Une enquête a été réalisée auprès de 100 adolescents portant sur le nombre de livres que chacun a lus au cours du dernier mois. Elle donne les résultats suivants :

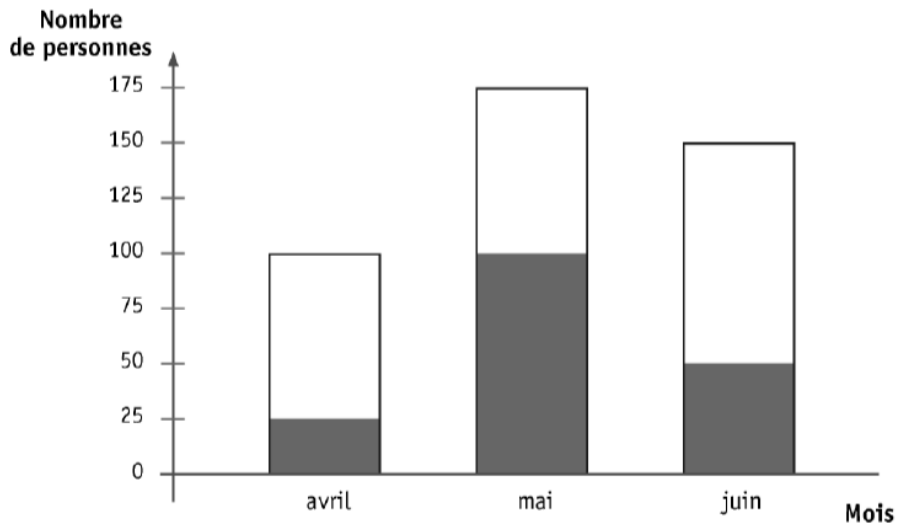
Nombre de livres lus	Nombre d'adolescents
1	15
2	10
3	40
4	35

- **GRADUE** l'axe vertical.
- **COMPLÈTE** le diagramme en bâtonnets à l'aide de ces données.



Exercice 9.

Des personnes ont donné leur avis sur une nouvelle émission de télévision.
Les résultats pour les mois d'avril, mai et juin sont représentés dans le graphique ci-dessous.
La partie grisée à l'intérieur de ces rectangles indique le nombre de personnes satisfaites par l'émission.



► **ÉCRIS** le nombre de personnes interrogées en mai.

► **ÉCRIS** le nombre de personnes satisfaites en juin.

► **CALCULE** le nombre de personnes insatisfaites en avril.

Exercice 10.

Lors d'une enquête auprès de 25 familles, la question posée était : « Combien d'enfants y a-t-il dans votre famille ? »

Voici les données recueillies

2	1	0	1	2	3	4	2	1	0	1	2	0	1	2	4	1	3	0	1	3	2	3	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DÉTERMINE

■ le nombre de familles qui ont un seul enfant : _____

■ le nombre de familles qui ont plus de 2 enfants : _____

CALCULE le pourcentage de familles qui n'ont pas d'enfant.

Réponse : _____ %

Exercice 11.

Pour une alimentation équilibrée d'un adulte, on recommande un apport énergétique de

- 15 % de protéines ;
- 30 % de lipides ;
- 55 % de glucides.

Diagramme n° 1

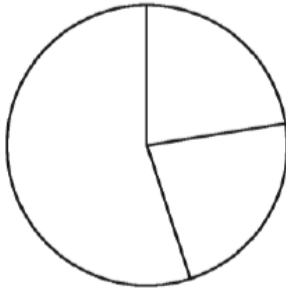


Diagramme n° 2

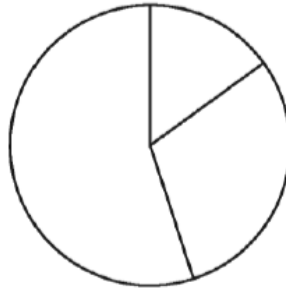
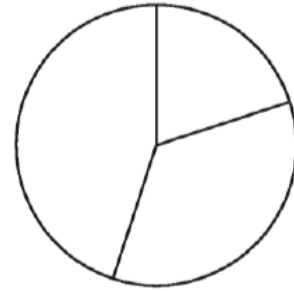


Diagramme n° 3



Sans instrument de mesure,

► **ENTOURE** le numéro du diagramme circulaire qui représente cette répartition.

1

2

3

► **JUSTIFIE** pourquoi les deux autres diagrammes ne représentent pas cette répartition.

a) le diagramme n° ____ car

b) le diagramme n° ____ car

Exercice 12.

Situation :

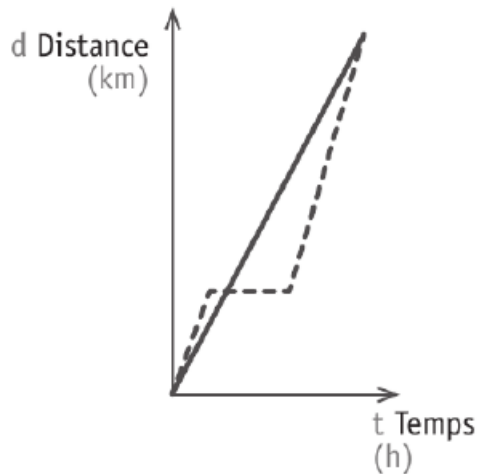
Marc et Pascal ont parcouru l'un et l'autre le même trajet.

Marc est parti après Pascal.

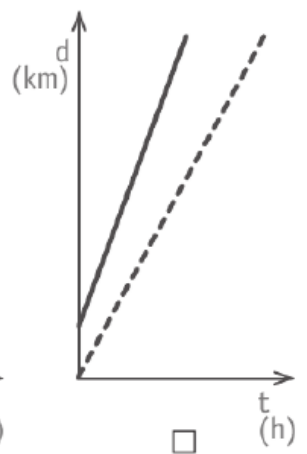
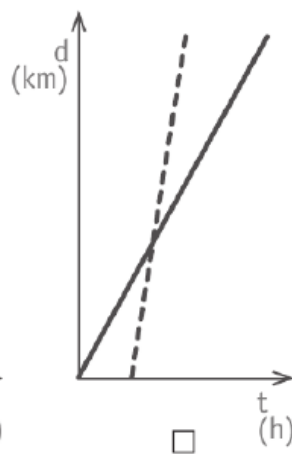
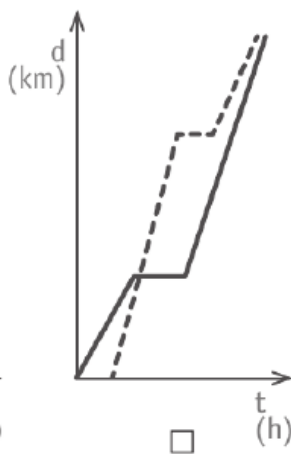
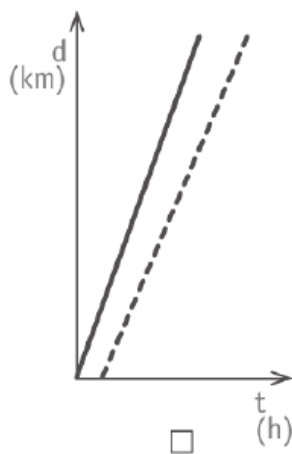
Marc ne s'est pas arrêté en chemin.

Marc est arrivé avant Pascal.

EXPLIQUE pourquoi le graphique suivant ne correspond pas à cette situation.

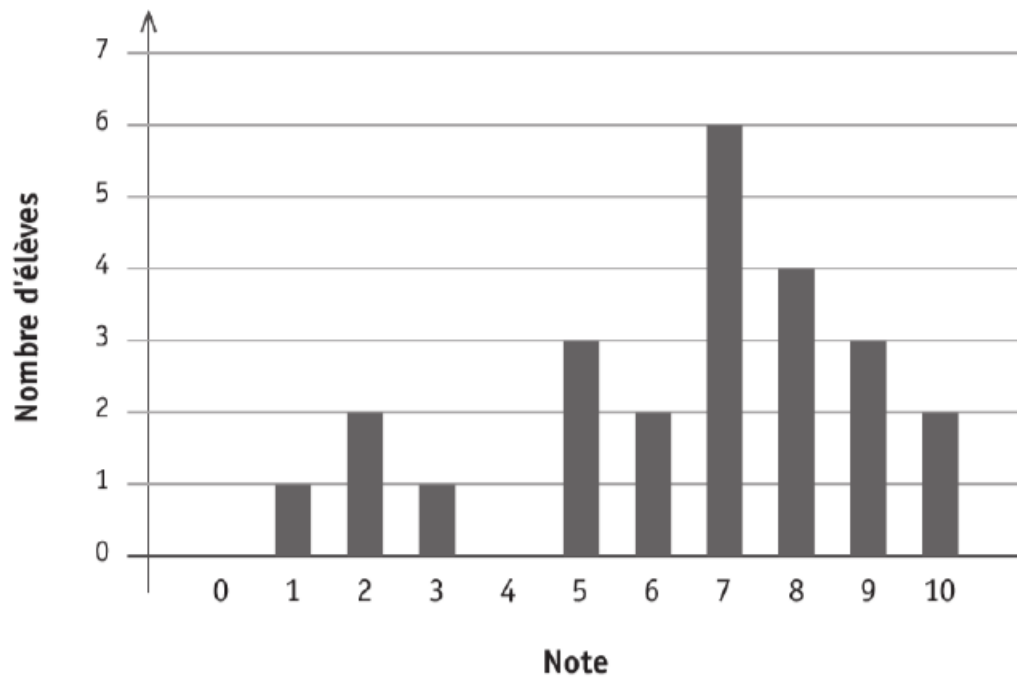


COCHE la case sous le graphique qui correspond à cette situation.



Exercice 13.

Un professeur a traduit les résultats d'un test noté sur 10 par le diagramme en bâtonnets que voici :



ÉCRIS le nombre d'élèves qui ont obtenu la note maximale.

ÉCRIS le nombre d'élèves qui sont en échec.

ÉCRIS le nombre d'élèves qui ont fait le test.

ÉCRIS le nombre d'élèves qui ont plus de 80 %.

CALCULE le pourcentage d'élèves qui ont obtenu exactement $\frac{5}{10}$.

Exercice 14.

On a jeté 50 fois un dé. Pour chaque lancer, on a noté le chiffre sorti.

6	2	3	2	2	4	2	6	1	3
4	4	2	5	4	2	4	2	4	4
4	2	5	3	1	5	2	2	5	1
2	5	1	5	3	6	3	3	2	2
4	5	4	4	4	6	2	5	3	6

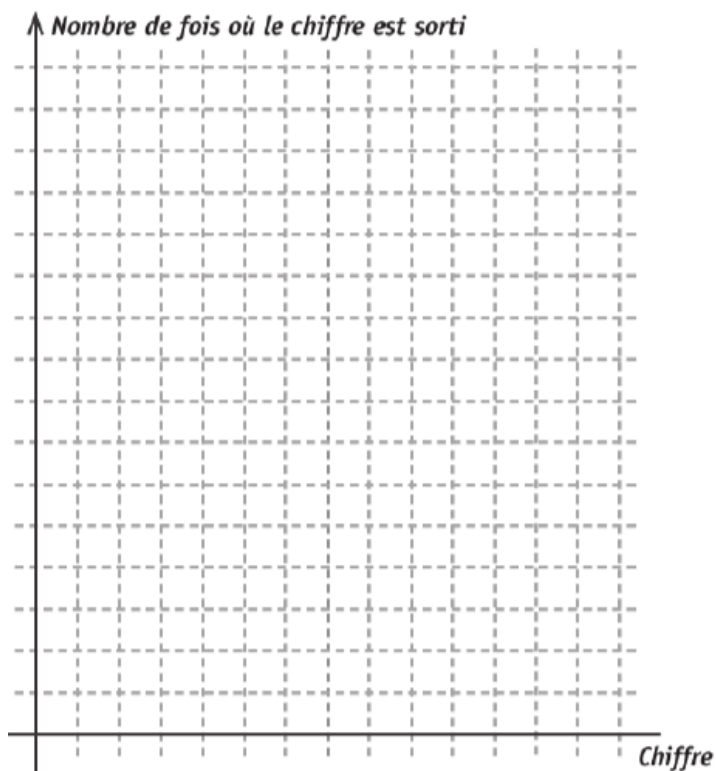
COMPLÈTE le tableau suivant.

Chiffre	1	2	3	4	5	6
Nombre de fois où le chiffre est sorti	4	14	7	12	—	—

DÉTERMINE le mode de cette série de chiffres.

Mode : _____

CONSTRUIS un diagramme en bâtonnets correspondant à la situation.



Exercice 15.

Un sachet opaque (non transparent) contient des bonbons : 12 à l'orange, 6 à la menthe, 4 au citron et 2 à la fraise.

► **DÉTERMINE** la fréquence (chance) de prendre un bonbon au citron dans ce sachet.

Malika a pris un bonbon. Elle avait une chance sur douze de prendre un bonbon de ce gout.

► **DÉTERMINE** le gout du bonbon de Malika.

Exercice 16.

Un panier de pique-nique contient des sandwiches emballés : 4 sont garnis au crabe, 5 au poulet et 6 au fromage.

DÉTERMINE la fréquence (chance) d'obtenir un sandwich au poulet.

Pierre a 2 chances sur 5 d'obtenir un sandwich au gout qu'il préfère.

DÉTERMINE ce gout.

Exercice 17.

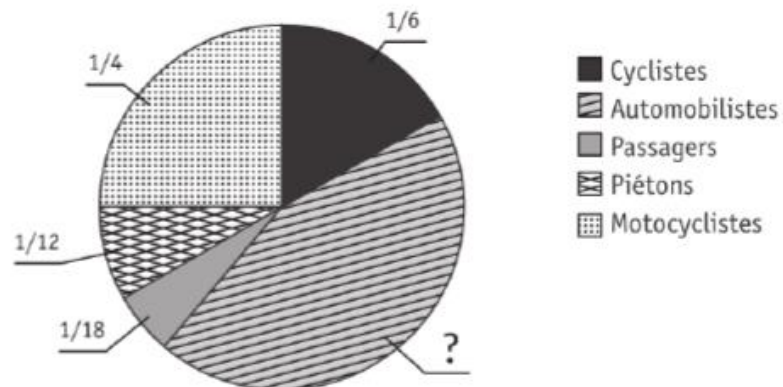
12	17	15	x	10
----	----	----	-----	----

DÉTERMINE la valeur de x pour que la moyenne de ces 5 nombres soit 13.

ÉCRIS tous tes calculs.

Exercice 18.

Ce diagramme représente la répartition des personnes gravement blessées sur les routes dans une ville en 2016.



DÉTERMINE la fraction de personnes vulnérables (piétons, cyclistes et motocyclistes).

DÉTERMINE le nombre d'automobilistes sachant qu'au total, il y a 1 296 personnes gravement blessées en 2016.

JUSTIFIE que les automobilistes et les passagers représentent 50 % des personnes gravement blessées.

Exercice 19.

Une boîte contient 50 boules numérotées de 1 à 50.

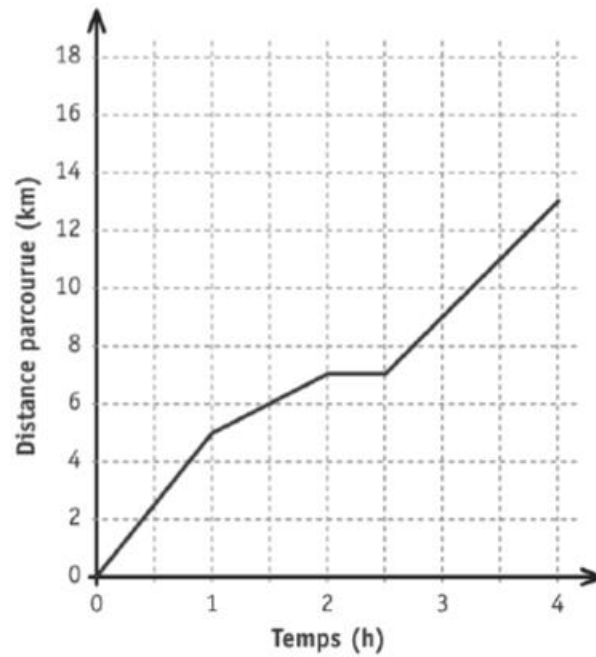
DÉTERMINE la fréquence d'obtenir une boule dont le numéro se termine par 9.

Avant de commencer le tirage, Marie dit qu'elle a une chance sur deux d'obtenir une boule qui répond à la condition qu'elle a imaginée.

ÉNONCE une condition qui peut être celle de Marie.

Exercice 20.

Le graphique ci-dessous indique la distance parcourue par un randonneur au cours de 4 heures de promenade.



ENTOURE la bonne réponse dans chaque cas.

Distance parcourue durant les 2 premières heures	6 km	6,5 km	7 km	8 km
Durée (temps mis) pour parcourir les 11 premiers kilomètres	2 h 30	3 h	3 h 30	4 h

Le randonneur s'est arrêté pour manger.

DÉTERMINE la durée de son arrêt.